

Integrantes - Grupo 2:

- Arthur Saraiva Alves - 124665 - arthursaraivadev13
- Caio Guilherme Gonzaga Silvestre - 124679 - caioggs-quasedev
- Matheus Borges Nery De Mingo - 124675 - matheusdemingo
- Daniel Martins Teixeira - 124673 - DanielMT-UFV
- Rafael Vagner Pinto da Fonseca Souza - 124680 - RafaelVagner1F0

Tema

O projeto consiste no desenvolvimento de um Processador Digital de Áudio (.wav) focado em Acessibilidade Auditiva e Produção Musical. A aplicação realiza a leitura binária do arquivo de som e aplica filtros digitais para, por exemplo, modificar a amplitude, frequências e ruídos de fundo do áudio.

User Stories

História 1: Como usuário do sistema **quero** carregar um arquivo de áudio no formato .wav **para que** o programa interprete o cabeçalho WAV e armazene adequadamente esses metadados.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve receber arquivos de áudio no formato .wav;
- O sistema deve ler e extrair os 44 bytes iniciais que compõem o cabeçalho e armazenar esses metadados essenciais de forma correta;
- O sistema deve validar os marcadores “RIFF” e “WAVE” presentes no cabeçalho (marcadores do formato .wav), em caso de ausência deve tratar como caso de exceção por formato inválido de arquivo.
- O sistema, quando o usuário tentar importar um arquivo inexistente, deve exibir uma mensagem de erro.

História 2: Como usuário do sistema **quero** poder exportar o áudio processado em um novo arquivo **para** poder utilizá-lo.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve, após processamento do áudio carregado, permitir ao usuário escolher o nome e o caminho do arquivo exportado;
- O sistema deve oferecer a opção de sobrescrever o arquivo original de forma adequada para evitar a corrupção do arquivo;
- O sistema deve gerar e gravar os 44 bytes do cabeçalho WAV (WaveCabeçalho) atualizados de acordo com as propriedades do áudio final;
- O sistema deve gravar os dados do som alterados no programa no arquivo de saída;
- O sistema deve tratar exceções como nome e/ou caminho inválidos;

História 3: Como usuário do sistema **quero** que o programa processe o áudio de forma otimizada e segura **para que** eu consiga manipular arquivos extensos com estabilidade, sem risco de corrupção dos dados ou travamento do sistema.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve alocar dinamicamente apenas o tamanho necessário para armazenar os dados do áudio lidos do arquivo;
- O sistema deve garantir a liberação automática da memória ao finalizar o processamento ou em caso de exceções, evitando vazamentos de memória (*memory leaks*);
- O sistema deve utilizar ponteiros de forma correta para garantir o gerenciamento seguro da memória, evitando vazamentos de memória (*memory leaks*) e acessos a ponteiros inválidos.

História 4: Como produtor musical, **quero** poder utilizar filtros e efeitos **para** modificar áudios e utilizá-los em shows e outras mídias.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve oferecer diversos filtros como ganho de volume, distorção, eco/delay;
- O sistema deve permitir encadear vários filtros para execução em sequência (CadeiaFiltros);
- O sistema deve garantir que após o processamento, o áudio permaneça dentro das especificações do formato .wav;

História 5: Como pessoa com deficiência auditiva, **quero** poder utilizar filtros e efeitos **para que** a inteligibilidade do som seja aprimorada e torne a escuta mais clara.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve oferecer filtros de aumento de ganho em determinadas frequências em que o usuário tenha perda auditiva;
- O sistema deve oferecer filtros de limpeza de som, em que sons externos às frequências da fala humana sejam atenuados;
- O sistema deve permitir encadear vários filtros para execução em sequência (CadeiaFiltros);

História 6: Como usuário do sistema, **quero** poder utilizar diversos filtros **para** execução em sequência.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve suportar a criação de uma cadeia de filtros (CadeiaFiltros), garantindo que a saída de um processamento seja utilizada com entrada no próximo;
- O sistema deve permitir adicionar ou remover filtros da sequência antes de executar o processamento do áudio;
- O sistema deve processar a cadeia completa diretamente na memória RAM, garantindo a integridade dos dados ao longo de todas as etapas.

História 7: Como usuário do sistema, **quero** poder processar arquivos em lote via scripts em arquivos .txt para que o processamento de dados seja agilizado e a rotina operacional otimizada.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve realizar a leitura e interpretação de arquivos de texto (.txt) contendo comandos de carregamento, aplicação de filtros e exportação;
- O sistema deve executar as instruções do script de forma sequencial, processando cada arquivo de áudio da lista de acordo com os parâmetros definidos;
- O sistema deve validar a sintaxe do arquivo .txt antes ou durante a execução, reportando erros de instrução inválida sem interromper abruptamente o programa;
- O sistema deve exibir um feedback claro no terminal/console indicando o progresso da execução e o status final de cada arquivo do lote (sucesso ou falha).

História 8: Como usuário do sistema, **quero** poder utilizar o programa por meio de uma interface gráfica **para que** a interação e a manipulação dos filtros se tornem intuitivos e detalhados.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve fornecer botões e caixas de texto para a seleção do arquivo de áudio de entrada e definição do caminho/nome do arquivo de saída;
- A interface deve disponibilizar controles interativos (como caixas de seleção, menus suspensos ou controles deslizantes/sliders) para a escolha dos filtros e ajuste de seus parâmetros (ex.: ganho, frequência de corte);
- A interface deve permitir a visualização da cadeia de filtros (CadeiaFiltros) montada antes da execução do processamento;
- O sistema deve exibir o status do processamento e informar mensagens de erro amigáveis em janelas de alerta (*pop-ups*) em caso de falhas (ex.: formato de arquivo incompatível ou parâmetros inválidos);

História 9: Como usuário do sistema, **quero** salvar meu perfil e minhas predefinições de filtros em um banco de dados, **para que** eu possa carregar um áudio e aplicar automaticamente minhas configurações preferidas sem precisar reconfigurar os parâmetros a cada uso.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve utilizar um banco de dados para armazenar e persistir os cadastros de usuários e suas predefinições de processamento (*presets*);
- O sistema deve permitir criar, salvar, carregar e excluir predefinições personalizadas de cadeias de filtros (FilterChain), associando-as ao perfil do usuário;
- O sistema deve permitir a seleção de um perfil salvo para carregar automaticamente a sequência de filtros e parâmetros previamente configurados no banco de dados;

Cartões CRC

Classe DadosAudio

Responsabilidade	Colaboração
• Armazenar e gerir o conjunto de amostras do sinal de áudio na memória RAM. • Garantir a alocação e liberação segura de memória. • Encapsular e fornecer os metadados do áudio (taxa de amostragem, número de canais, profundidade de bits e quantidade total de amostras).	• CabecalhoWav

Classe CabecalhoWav

Responsabilidade	Colaboração
• Estruturar, validar e manipular os 44 bytes do cabeçalho binário do arquivo WAV. • Extrair e fornecer os parâmetros do formato (frequência de amostragem, <i>bit depth</i>, <i>byte rate</i>, canais) para inicializar o DadosAudio. • Garantir a manutenção da estrutura do cabeçalho na criação de novos arquivos.	

Classe GerenciadorArquivoWav

Responsabilidade	Colaboração
• Leitura e gravação de arquivos WAV. • Utilizar a classe CabecalhoWav para validar os 44 bytes do cabeçalho do arquivo. • Transferir os dados brutos lidos do arquivo para criar e preencher uma instância de DadosAudio. • Exportar o DadosAudio modificado escrevendo o cabeçalho e o vetor de amostras atualizado. • Tratar exceções(arquivo não encontrado, erro de permissão ou corrupção de dados).	• DadosAudio • CabecalhoWav

Classe(Abstrata) FiltroAudio

Responsabilidade	Colaboração
• Definir o molde para o processamento de áudio • Assegurar que as classes derivadas estejam conforme o padrão	• DadosAudio

Classes(Derivadas de FiltroAudio) FiltroX

Responsabilidade	Colaboração
• Herdar de FiltroAudio e implementar método processar() • Executar a manipulação respectiva aos dados em DadosAudio	• DadosAudio

Classe CadeiaFiltros

Responsabilidade	Colaboração
• Gerir uma fila ordenada de filtros • Permitir adicionar, remover ou reordenar filtros na sequência de processamento • Executar a cadeia de processamento sequencialmente sobre o DadosAudio	• DadosAudio • FiltroAudio

Classe ModoHeadless

Responsabilidade	Colaboração
• Ler e interpretar os scripts de em arquivos .txt • Converter os comandos de texto em instruções de carregamento, criação da CadeiaFiltros e exportação de áudio em lote • Tratar erros de sintaxe nos scripts e exceções	• DadosAudio • GerenciadorArquivoWav • CadeiaFiltros • FiltroAudio

Classe InterfaceGrafica

Responsabilidade	Colaboração
• Renderizar a interface gráfica e capturar a interação do utilizador (botões, seletores de arquivo, <i>sliders</i> de parâmetros) • Exibir o estado atual do DadosAudio e a lista da CadeiaFiltros • Permitir a seleção e carregamento de perfis/predefinições guardados na base de dados • Exibir mensagens de alerta em caso de erro	• DadosAudio • GerenciadorArquivoWav • CadeiaFiltros • GerenciadorBancoDados

Classe GerenciadorBancoDados

Responsabilidade	Colaboração
• Gerir a conexão e operações com a base de dados • Cadastrar, procurar e remover perfis de utilizador • Guardar e carregar predefinições (<i>presets</i>) de cadeias de filtros associadas a cada perfil • Converter os dados armazenados na base de dados para instâncias configuradas da classe CadeiaFiltros	• CadeiaFiltros